

- 1** (1) 110(cm) (2) 45(cm)
 (3) 140(cm)
2 (1) 300(g) (2) 0.6(g/cm³)
 (3) 200(g) (4) 1.2(g/cm³)
3 (1) 60(g) (2) 30(g) (3) 40(cm)
4 (1) 200(g) (2) 300(g) (3) 2(cm)
 (4) A : 15(cm) C : 6(cm)

◆解説◆

- 1** (1) 2つのばねにそれぞれ25gの力がかり、
 長さが55cmになるので、 $55(\text{cm}) \times 2 = 110$
 (cm)
 (3) 上のばねは50g、下のばねは30gの力がか
 かって、それぞれ80cm、60cmになります。
- 2** (1) 水中にしずんでいる部分の体積は300cm³
 なので、木片には300gの浮力がはたらきます。
 (2) $300(\text{g}) \div 500(\text{cm}^3) = 0.6(\text{g/cm}^3)$
 (3) 木片すべてが水中にしずむと500gの浮力
 がはたらくので、 $500 - 300 = 200(\text{g})$
 (4) 浮力 = 1 cm³の液体の重さ × 物体がおしの
 けた液体の体積より、 $300(\text{g}) = \square \times 250$
 (cm³) $\square = 1.2(\text{g/cm}^3)$
- 3** (1) 動滑車を使って、120gを2本のひもで支え
 ているので、Aに60gの力がかります。
 (2) 動滑車を使って、60gを2本のひもで支え
 ているので、Bに30gの力がかります。
 (3) 動滑車を2つ使っているので、ひもを引く
 力は $\frac{1}{4}$ 、ひもを引く距離は持ち上げる距離の
 4倍になります。
- 4** (1) 棒の両端にかかる重さは、おもりからの距
 離の逆比になるので、棒の両端にかかる重さ
 の比は、棒の左端^{ひだりはし} : X = 100 : $\square = 1 : 2$
 $\square = 200(\text{g})$
 (2) $100 + 200 = 300(\text{g})$
 (3) 輪軸の小輪と大輪の半径の比は、ひもを引
 く力の逆比になるので、 $5 : \square = 500 : 200$
 $\square = 2(\text{cm})$
 (4) 定滑車を使っても、ひもを引く距離は変わ
 らないので、Aの側は15cm。輪軸の半径の
 比とひもを引く距離の比は等しくなるので、
 輪軸の大輪と小輪の半径の比が5 : 2より、
 $15 : \square = 5 : 2$ $\square = 6(\text{cm})$